

Institut Universitaire des Sciences (IUS)

Faculté des Sciences Informatiques (FSI)

TD2 – Systèmes

Virtualisation avec Ubuntu

Nom : DAVID

Prénom : Bernado

Niveau : L3

Date : 26 octobre 2026

Professeur : Ismael SAINT-AMOUR

1. Description des résultats de la tâche

1.1 Objectif du TD

Ce TD avait pour but d'installer et de configurer Ubuntu dans une machine virtuelle, de comprendre les concepts de virtualisation et de pratiquer des commandes de base de Linux. La virtualisation permet de faire fonctionner un système d'exploitation « invité » (ici Ubuntu) à l'intérieur d'un système « hôte » (ici Windows), grâce à un hyperviseur (ici Oracle VirtualBox). Le système invité dispose de son propre processeur, de sa mémoire et de son disque virtuels, sans toucher au système de l'ordinateur physique.

1.2 Démarche suivie

1. Installation de VirtualBox 7.2.22 sur Windows, après avoir installé le composant Microsoft Visual C++ Redistributable qu'il exige.
2. Téléchargement de l'image ISO d'Ubuntu Desktop dans sa version LTS (26.04.1).
3. Création de la machine virtuelle « Ubuntu-TP » : type Linux, Ubuntu 64 bits, 4 Go de RAM, disque virtuel dynamique de 25 Gio.
4. Démarrage de la machine virtuelle sur l'ISO et installation manuelle d'Ubuntu (langue, clavier, connexion Internet, disque, compte utilisateur, fuseau horaire).
5. Redémarrage sur le système installé et connexion à la session.
6. Mise à jour du système et installation des outils essentiels avec apt (net-tools, curl, wget, git, build-essential).
7. Installation des Additions invité de VirtualBox pour améliorer l'affichage et l'intégration avec Windows.

Environnement utilisé : hôte Windows ; VirtualBox 7.2.22 ; invité Ubuntu 26.04.1 LTS (64 bits) ; machine virtuelle de 4096 Mo de RAM, 1 processeur et 25 Gio de disque.

2. Résultats de l'exécution des commandes

2.1 Préparation de l'environnement



Figure 1 – Page de téléchargement de VirtualBox

Téléchargement de VirtualBox 7.2.22 depuis le site officiel, avec le paquet « Windows hosts ». L'Extension Pack.



Figure 2 – Erreur : Visual C++ Redistributable manquant

Au premier lancement, l'installateur s'est arrêté en indiquant qu'il fallait d'abord installer Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable. J'ai donc téléchargé et installé le composant officiel (vc_redist.x64.exe), puis relancé l'installation de VirtualBox.

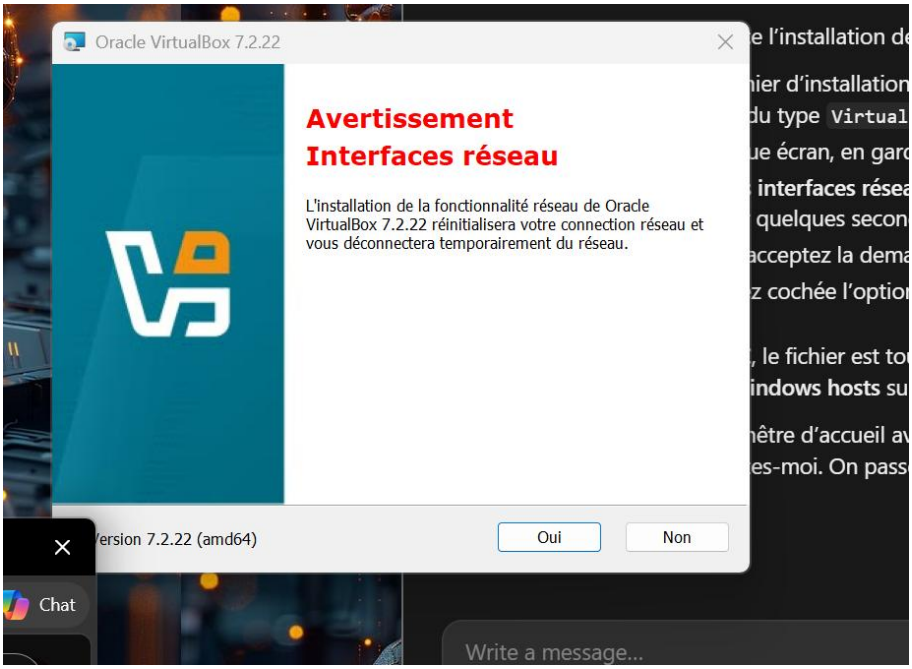


Figure 3 – Avertissement sur les interfaces réseau

Pendant l'installation, VirtualBox prévient que l'installation de sa fonctionnalité réseau réinitialise temporairement la connexion Internet. J'ai accepté (« Oui ») ; la connexion est revenue après quelques secondes.

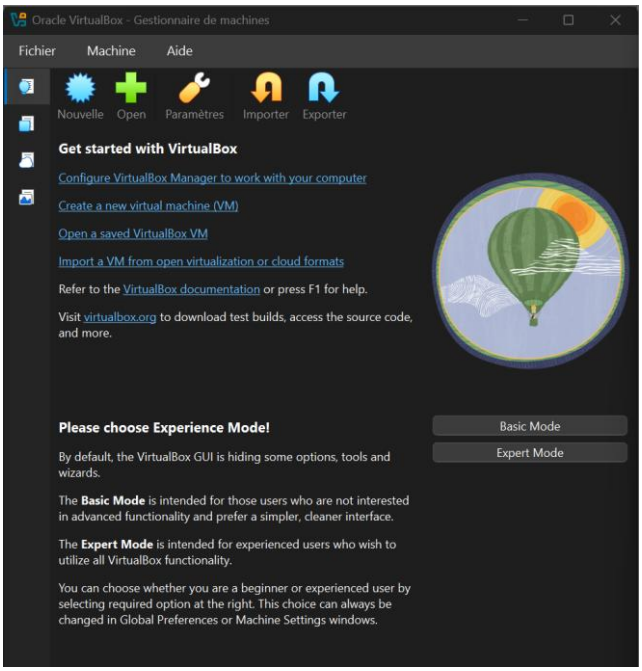


Figure 4 – VirtualBox installé et ouvert

Le gestionnaire de machines virtuelles s'ouvre correctement : VirtualBox est installé et prêt à créer une machine virtuelle.

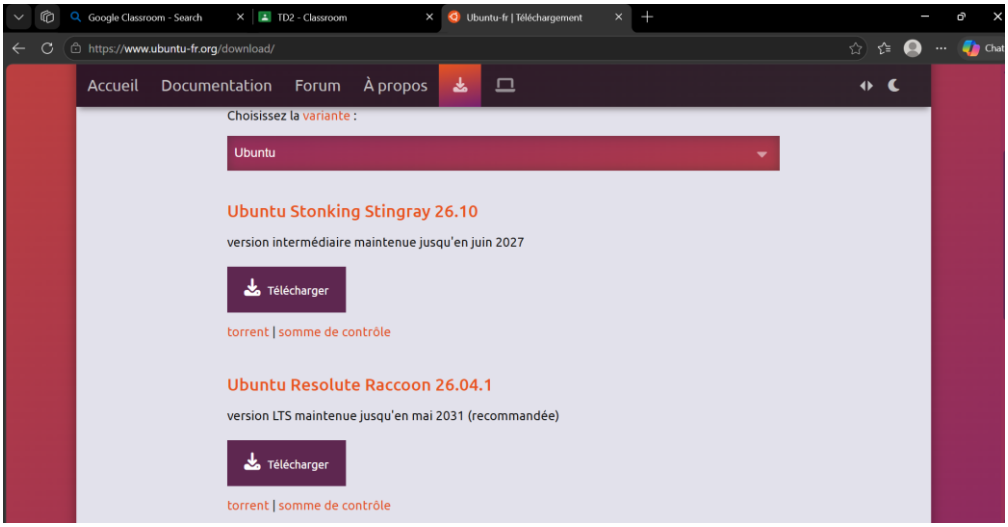


Figure 5 – Choix de l'ISO Ubuntu : version LTS

La page de téléchargement propose Ubuntu 26.10, une version intermédiaire maintenue seulement jusqu'en juin 2027, et Ubuntu 26.04.1, une version LTS (support à long terme) maintenue jusqu'en 2031. Le TD demandant une version LTS, j'ai retenu Ubuntu 26.04.1.

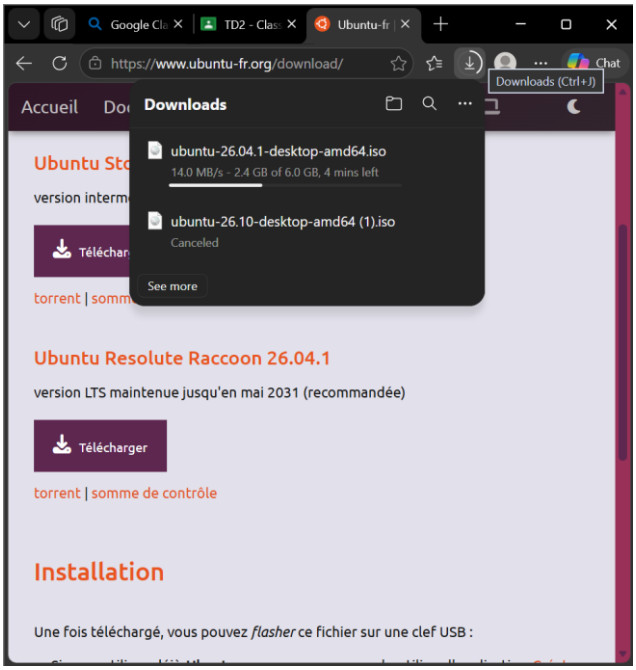


Figure 6 – Téléchargement de l'ISO 26.04.1 LTS

Le téléchargement de l'image ubuntu-26.04.1-desktop-amd64.iso (environ 6 Go) est en cours. Le téléchargement de l'ISO 26.10.

2.2 Création de la machine virtuelle

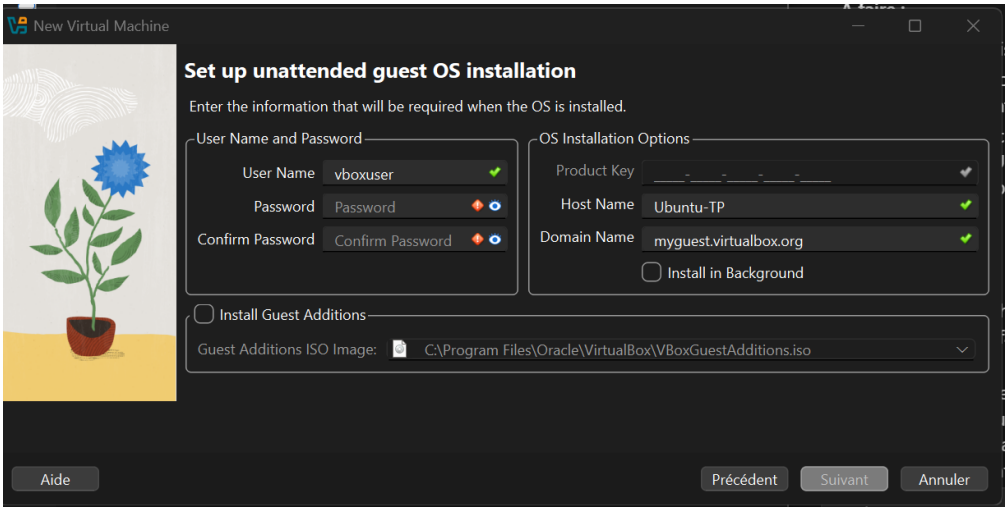


Figure 7 – Écran d'installation automatique à éviter

Avec l'option d'installation automatique activée, VirtualBox demande un nom d'utilisateur et un mot de passe et installe Ubuntu sans montrer les étapes. Le TD demandant une installation manuelle, j'ai décoché « Proceed with Unattended Installation » à l'écran précédent.

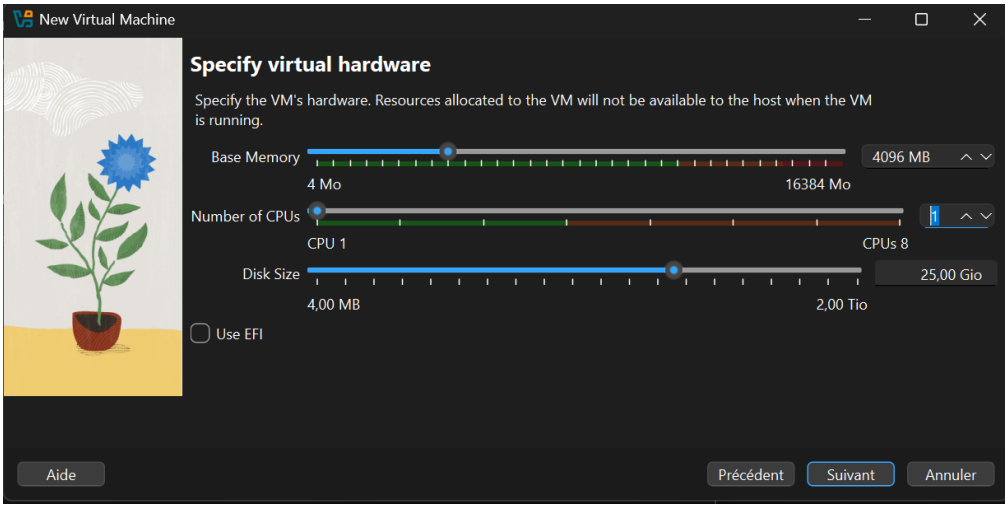


Figure 8 – Matériel virtuel de la machine

Configuration matérielle de la machine : 4096 Mo de mémoire vive, 1 processeur et un disque de 25 Gio . EFI reste décoché.

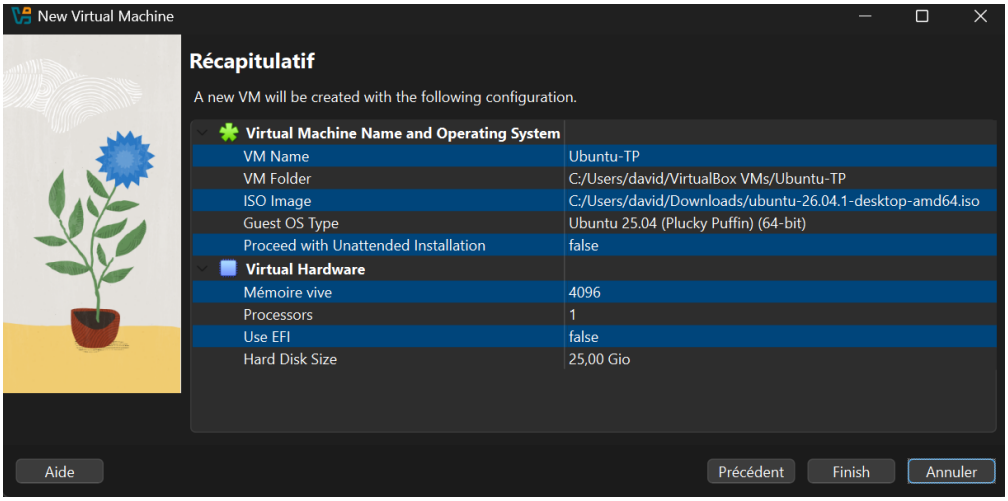


Figure 9 – Récapitulatif final de la machine virtuelle

Récapitulatif avant création : machine « Ubuntu-TP », ISO ubuntu-26.04.1-desktop-amd64.iso, installation automatique désactivée (false), 4096 Mo de mémoire, 1 processeur, EFI désactivé et disque de 25,00 Gio.

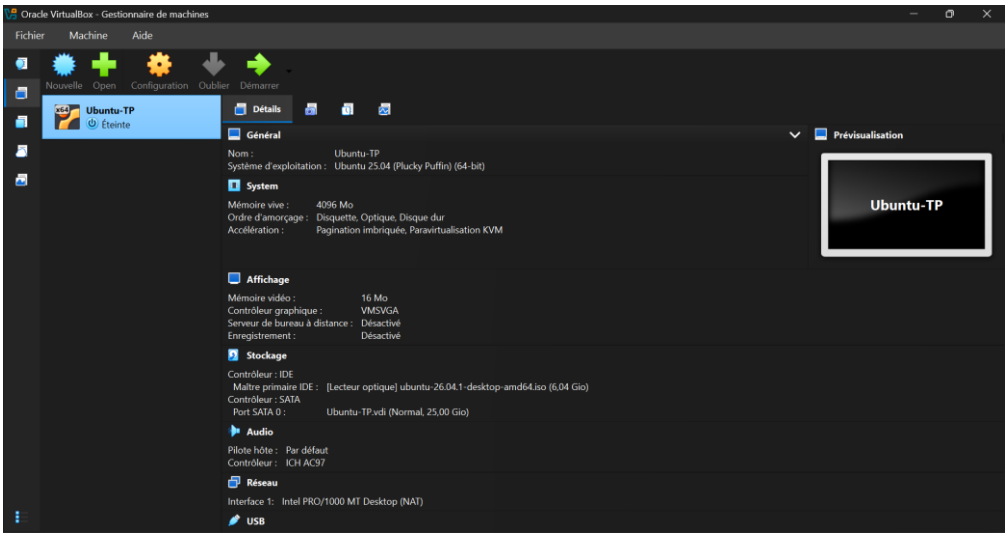


Figure 10 – Machine virtuelle Ubuntu-TP créée

La machine « Ubuntu-TP » apparaît dans le gestionnaire,mais éteinte.

2.3 Démarrage et installation d'Ubuntu

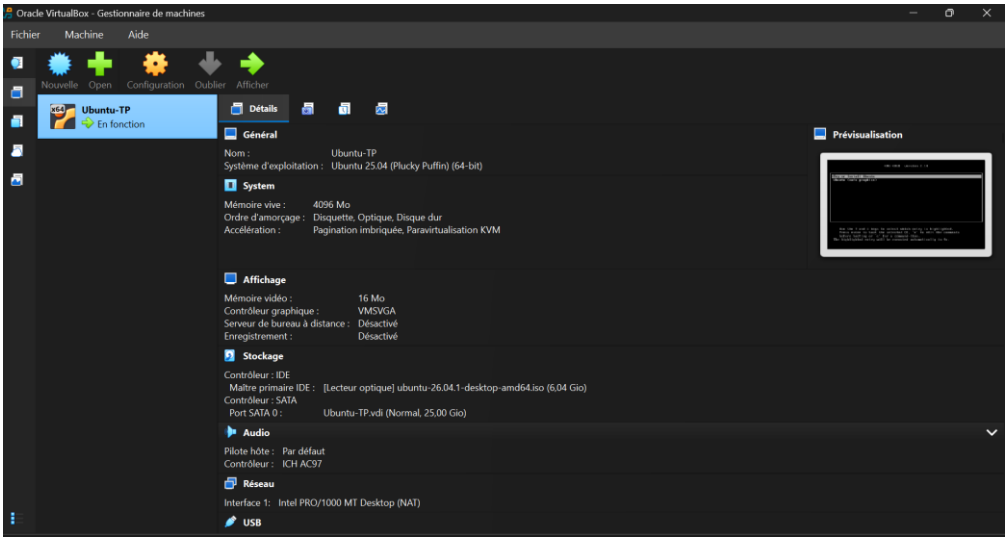


Figure 11 – Démarrage de la machine virtuelle

La machine est « En fonction ».

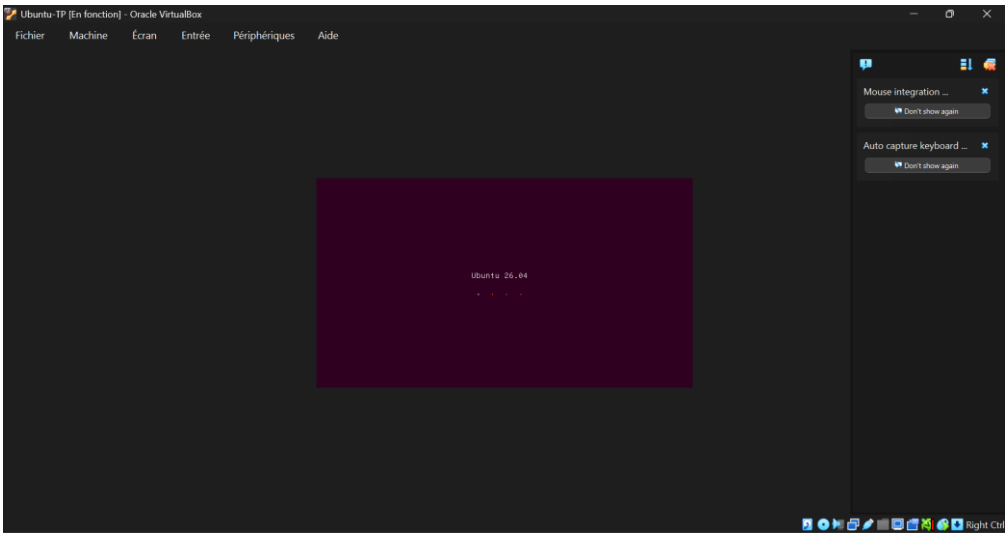


Figure 12 – Écran de démarrage d'Ubuntu 26.04

La machine démarre à partir de l'image ISO : l'écran violet avec le logo d'Ubuntu 26.04 s'affiche pendant le chargement du système. Les deux notifications de VirtualBox à droite concernent l'intégration de la souris et la capture du clavier.

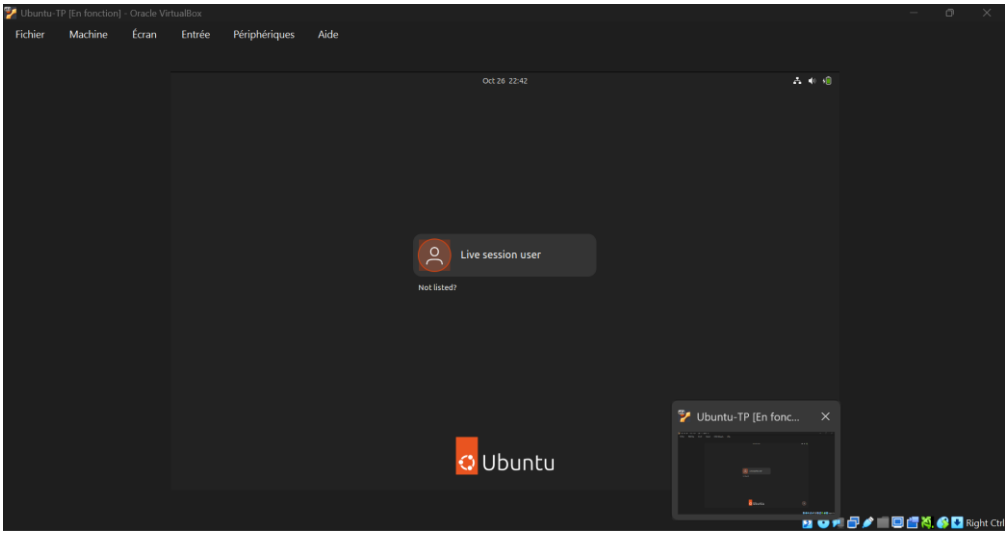


Figure 13 – Session live d'Ubuntu

Écran de connexion de la session « Live session user », qui permet d'essayer Ubuntu ou de lancer l'installation sans rien modifier sur le disque.

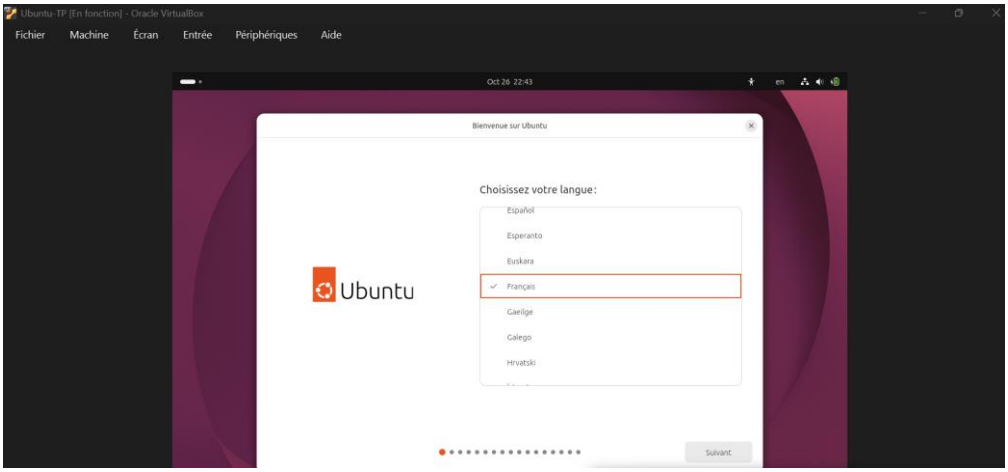


Figure 14 – Installateur : choix de la langue

L'installateur s'ouvre et propose la liste des langues. J'ai sélectionné Français, ce qui explique que les écrans suivants soient en français.

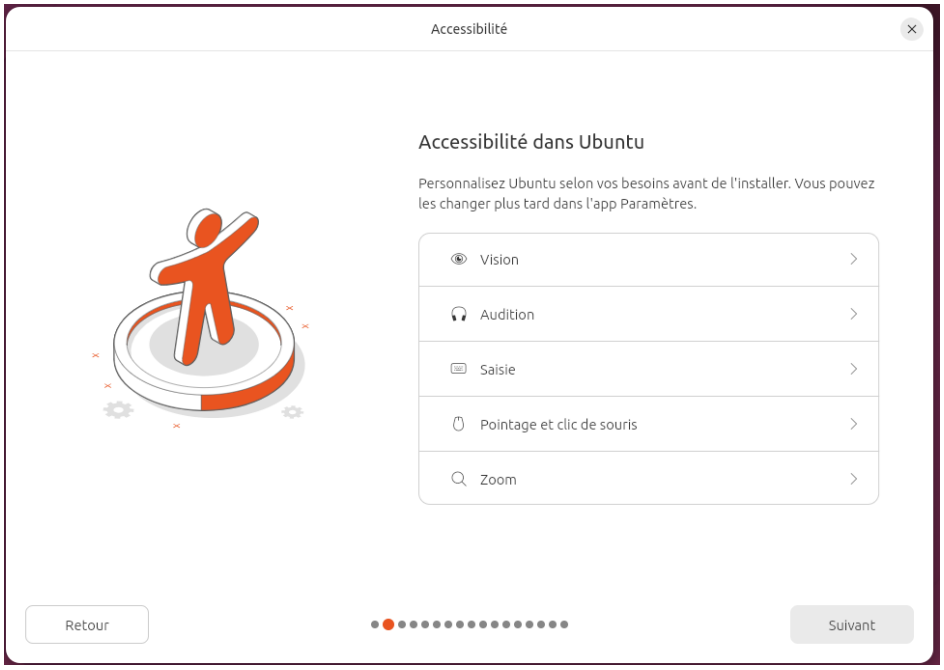


Figure 15 – Installateur : écran Accessibilité

L'écran d'accessibilité propose des réglages (vision, audition, saisie, pointeur, zoom) qui peuvent être modifiés plus tard dans les Paramètres ; je n'ai rien changé.

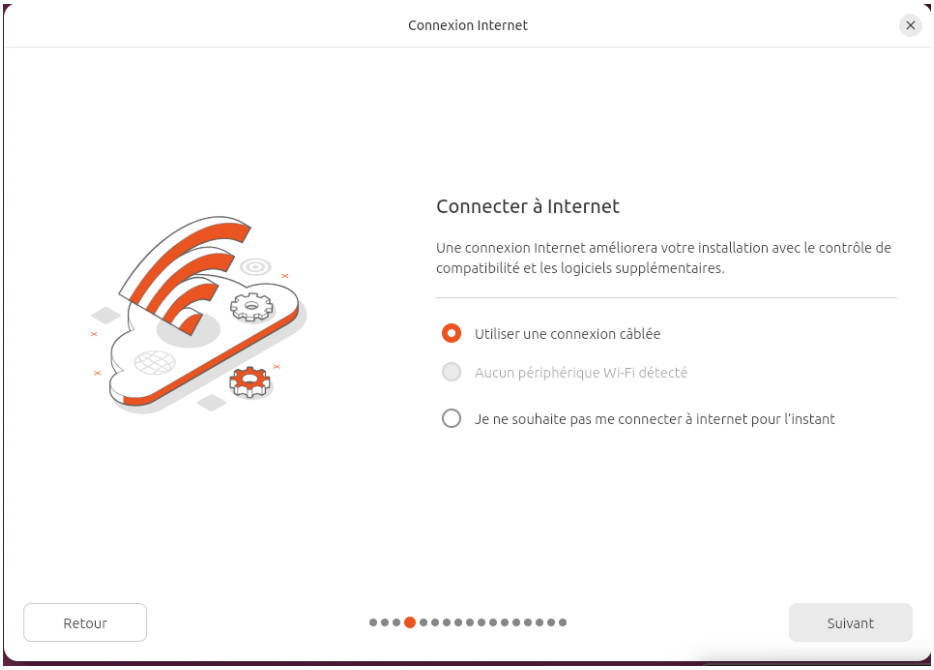


Figure 16 – Installateur : connexion Internet

J'ai gardé « Utiliser une connexion câblée ». La machine virtuelle simule une carte réseau filaire en mode NAT et partage la connexion de l'ordinateur hôte.

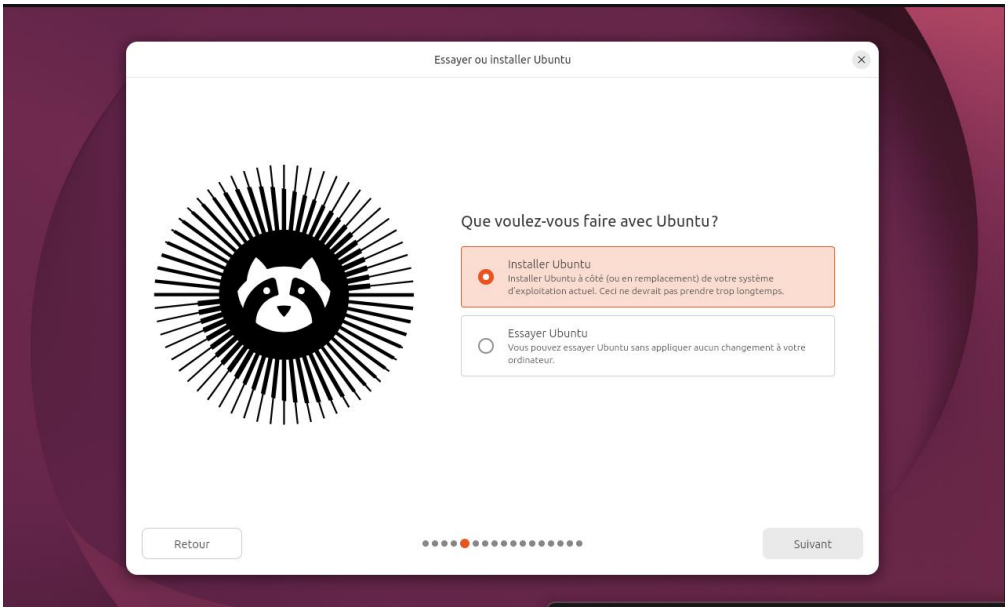


Figure 17 – Installateur : essayer ou installer Ubuntu

J'ai choisi « Installer Ubuntu » plutôt que « Essayer Ubuntu », qui lance seulement une démonstration sans rien installer.

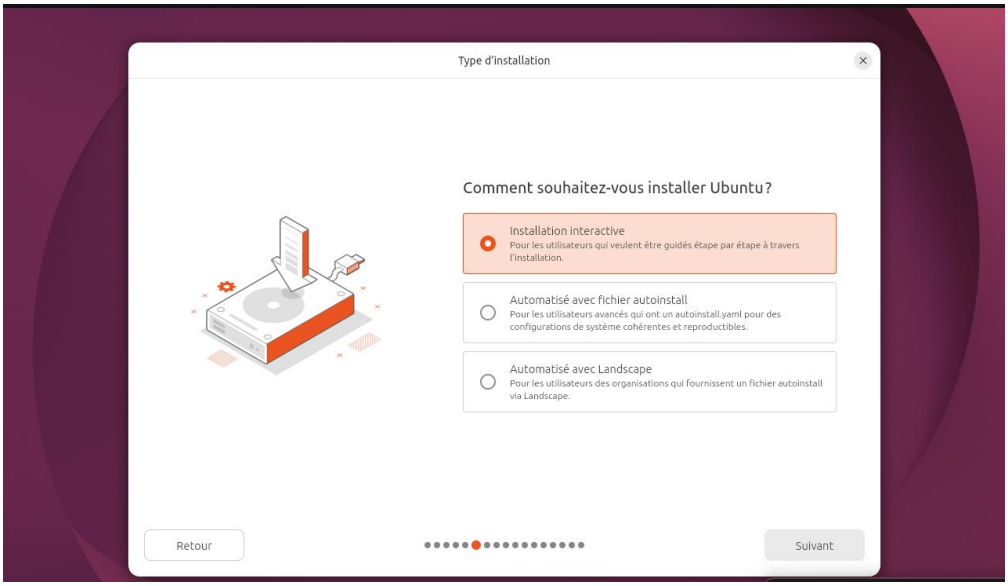


Figure 18 – Installateur : type d'installation

J'ai sélectionné l'installation interactive, qui guide l'utilisateur étape par étape.

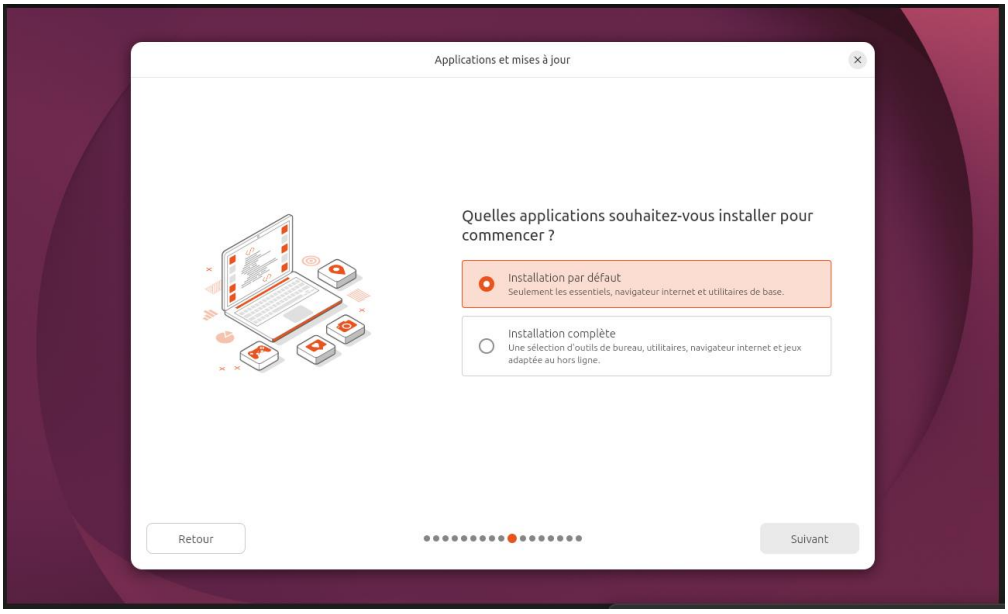


Figure 19 – Installateur : choix des applications

J'ai choisi l'installation par défaut, qui ne comprend que les applications essentielles, le navigateur et les utilitaires de base. Elle est plus légère et plus rapide que l'installation complète.

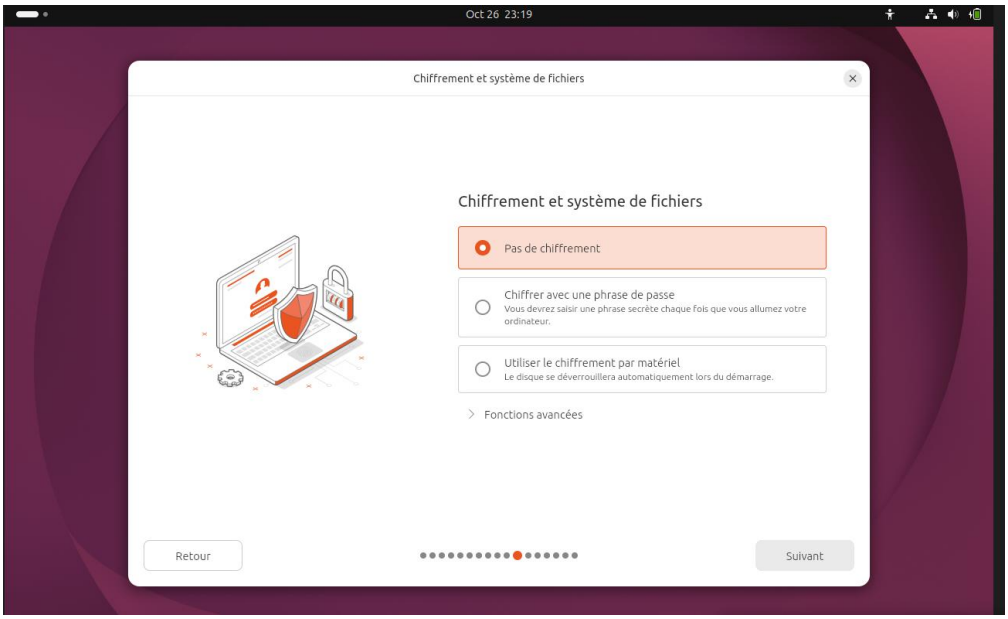


Figure 20 – Installateur : chiffrement et système de fichiers

J'ai gardé « Pas de chiffrement ». Le chiffrement avec phrase de passe imposerait de la saisir à chaque démarrage, et le chiffrement par matériel dépend d'un matériel que la machine virtuelle n'a pas d'après mes recherches.

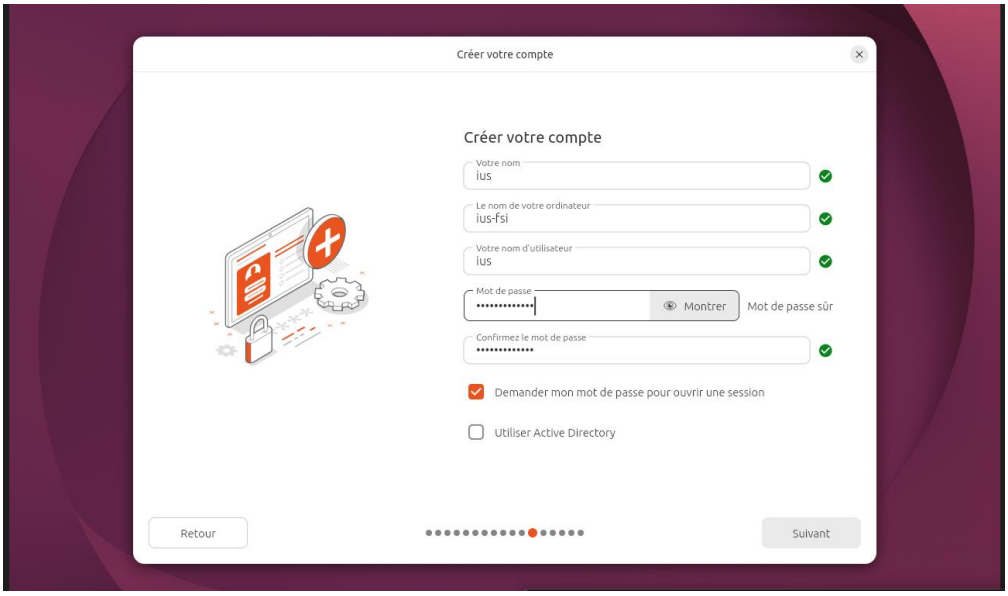


Figure 21 – Installateur : création du compte

Création du compte utilisateur : nom « ius », nom d'ordinateur « ius-fsi » et nom d'utilisateur « ius », avec un mot de passe .



Figure 22 – Installateur : fuseau horaire

J'ai choisi l'emplacement Port-au-Prince (Haïti), soit le fuseau horaire America/Port-au-Prince.

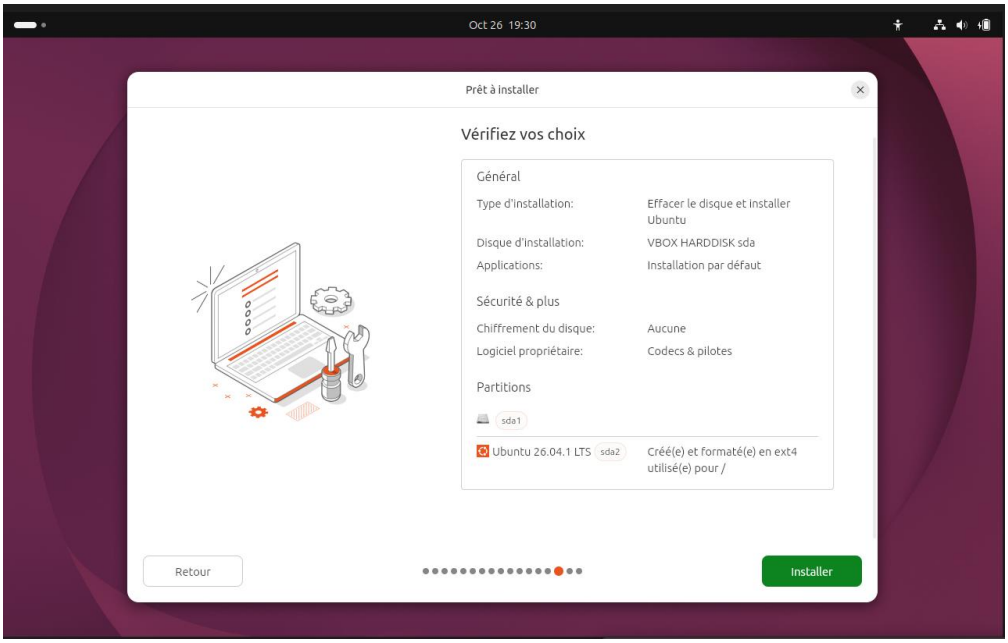


Figure 23 – Installateur : récapitulatif avant installation

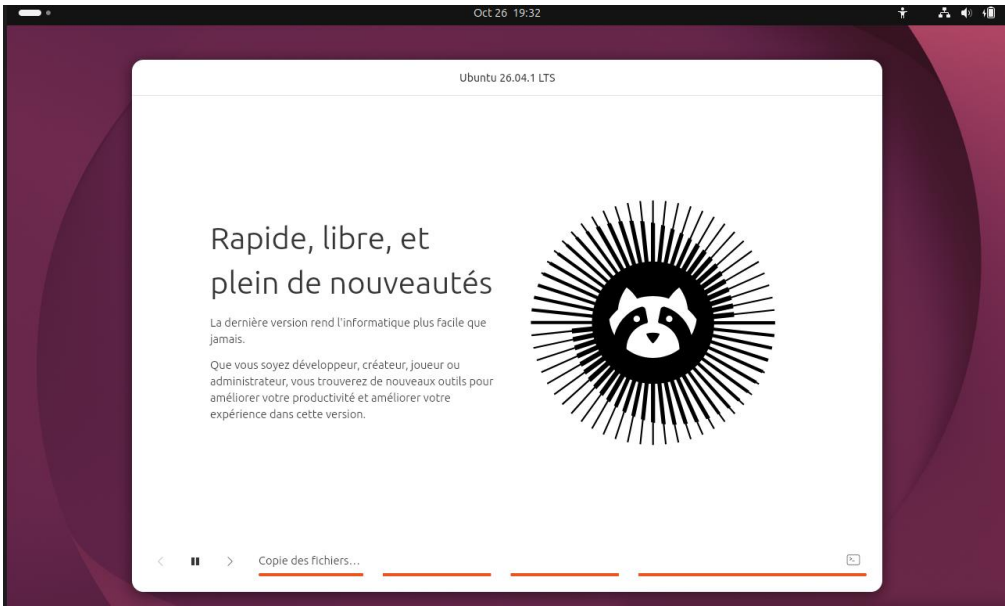


Figure 24 – Installation en cours

L’installation copie les fichiers puis configure le système. Cette étape a duré environ cinquante minutes.

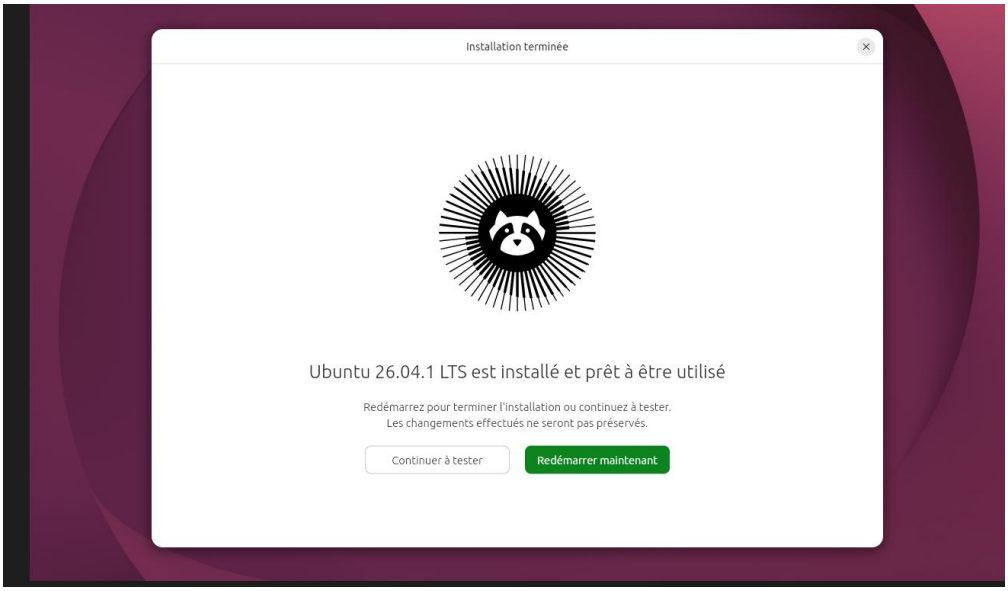


Figure 25 – Installation terminée

L'installateur confirme qu'Ubuntu 26.04.1 LTS est installé et prêt à être utilisé. J'ai cliqué sur « Redémarrer maintenant » .

2.4 Redémarrage et premier démarrage

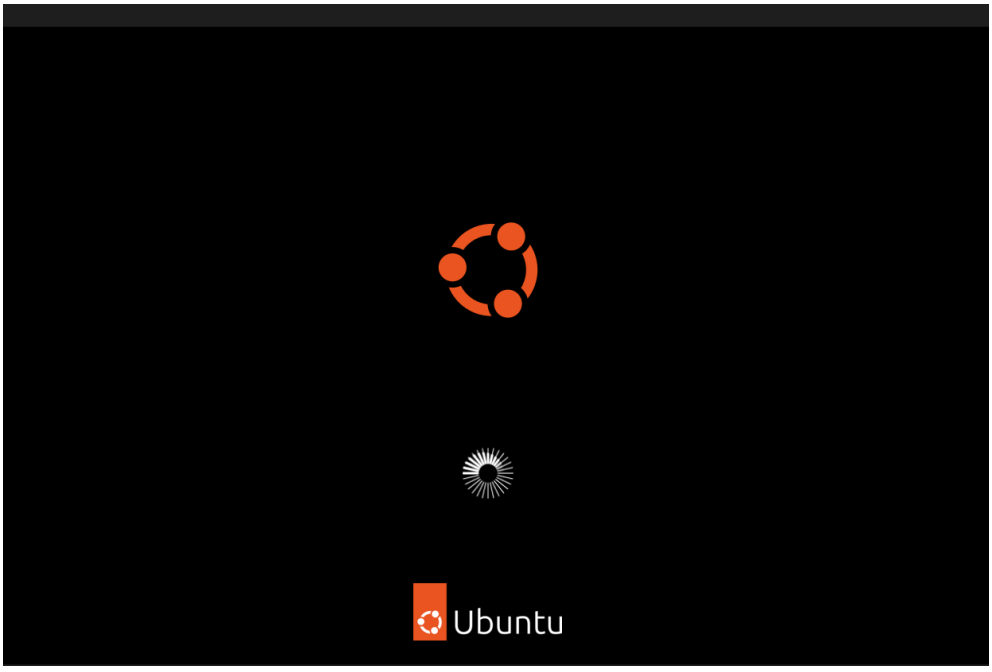


Figure 26– Redémarrage sur le système installé

Après le redémarrage (et l'éjection de l'ISO avec la touche Entrée), la machine démarre cette fois sur le système installé sur le disque virtuel : l'écran avec le logo d'Ubuntu et l'animation de chargement le confirme.

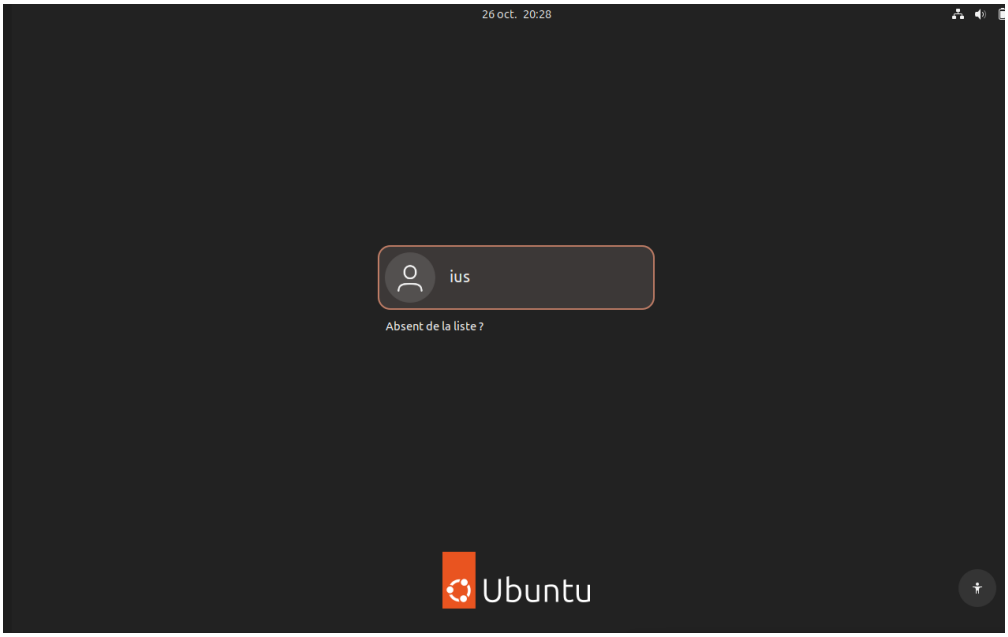


Figure 27 – Écran de connexion du système installé

L'écran de connexion propose maintenant le compte « ius » créé pendant l'installation. Je m'y connecte avec mon mot de passe.

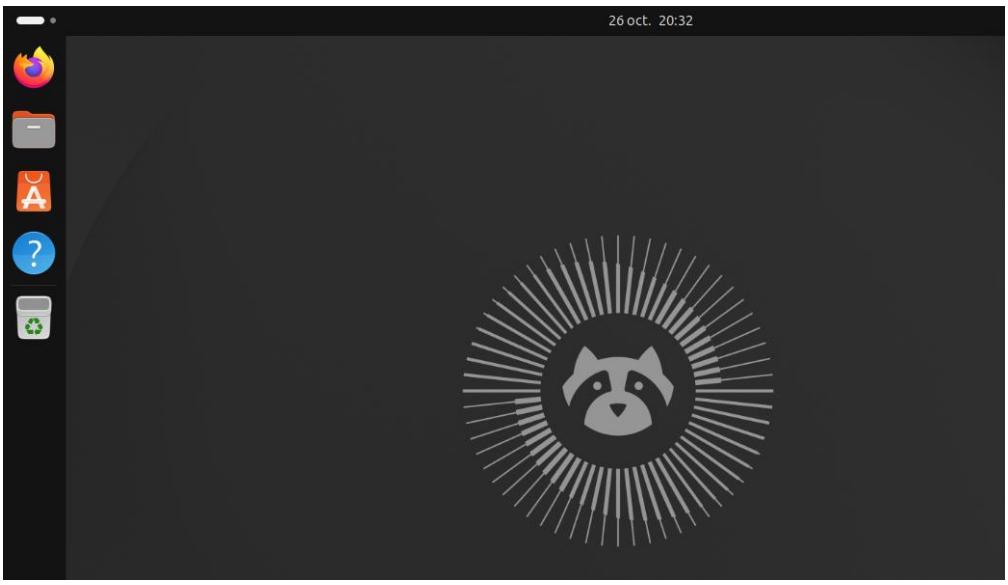


Figure 28 – Bureau d'Ubuntu 26.04.1 LTS

Après la connexion, la session s'ouvre , le bureau affiche, L'installation est validée.

2.5 Mise à jour du système et outils essentiels

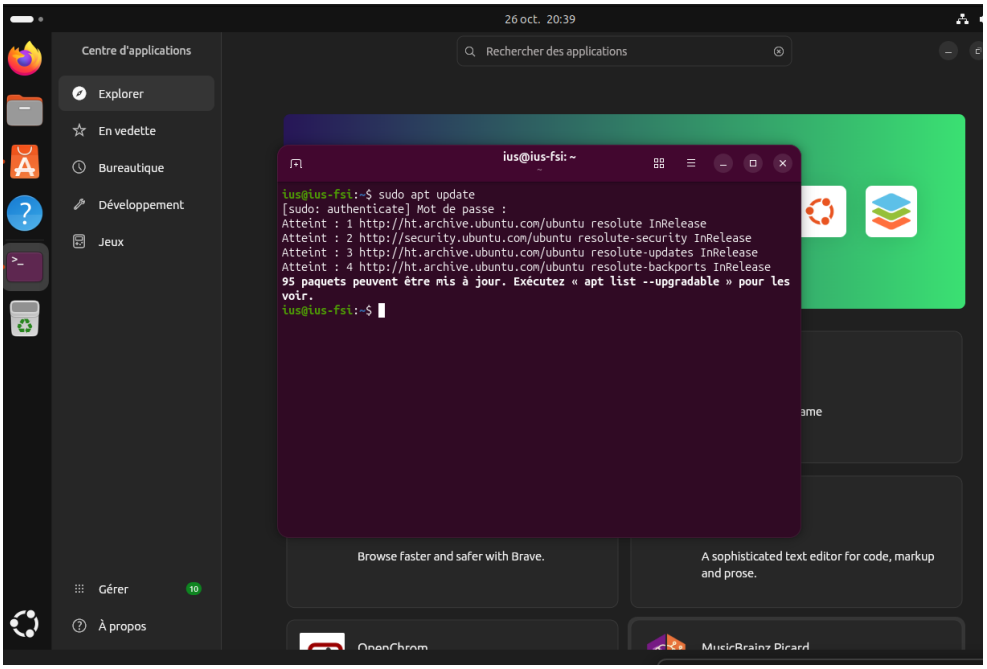


Figure 29 – Commande : sudo apt update

La commande « sudo apt update » demande le mot de passe , puis interroge les dépôts d'Ubuntu et elle prépare seulement la mise à jour.

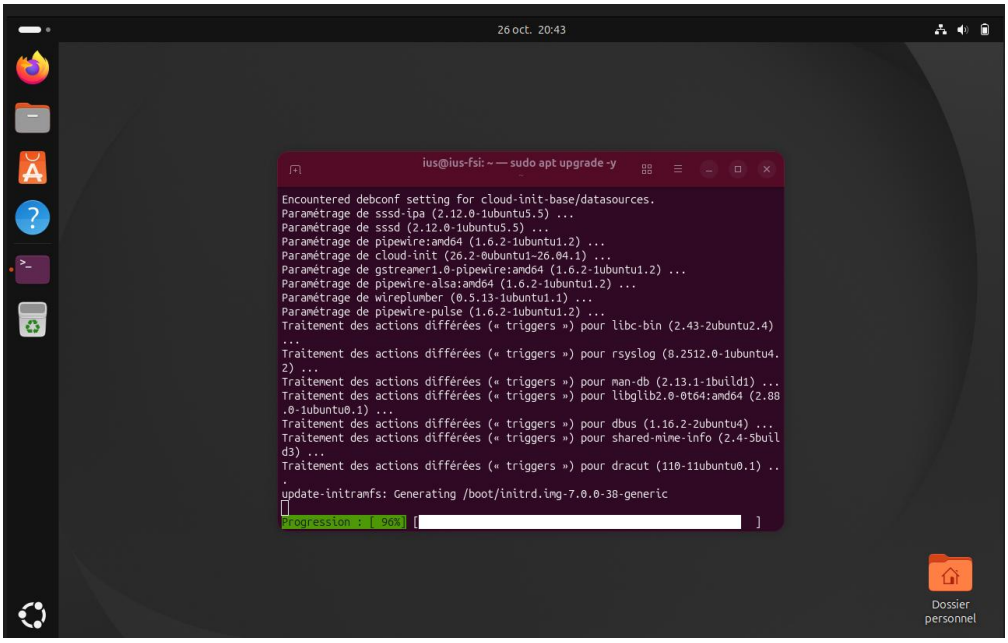


Figure 30 – Commande : sudo apt upgrade -y

La commande « sudo apt upgrade -y » installe les mises à jour des paquets.

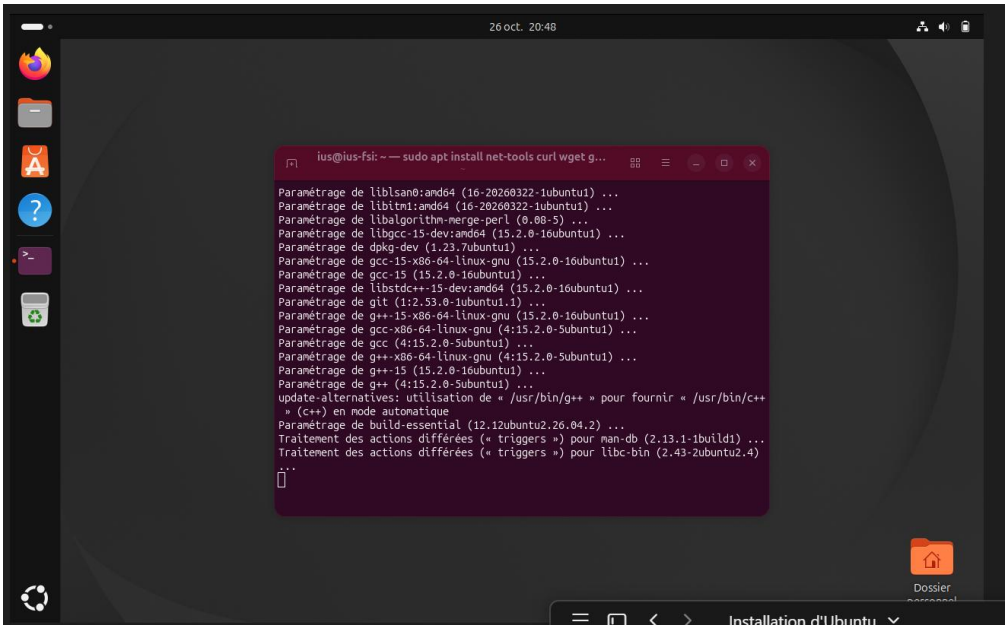


Figure 31 – Commande : installation des outils essentiels

La commande « sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y » installe net-tools

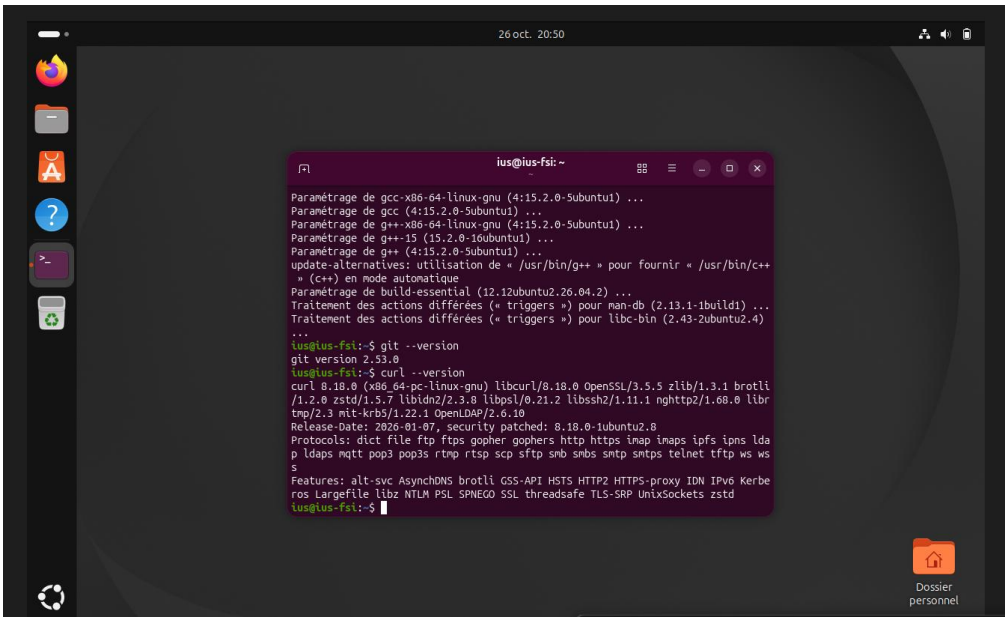


Figure 32 – Vérification des outils installés

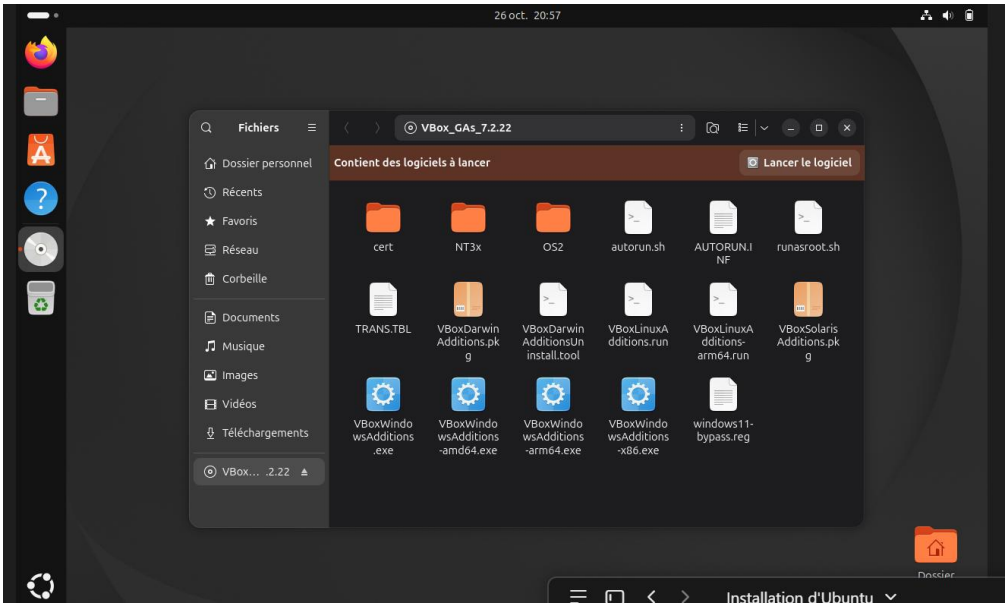


Figure 33 – lancement VBox

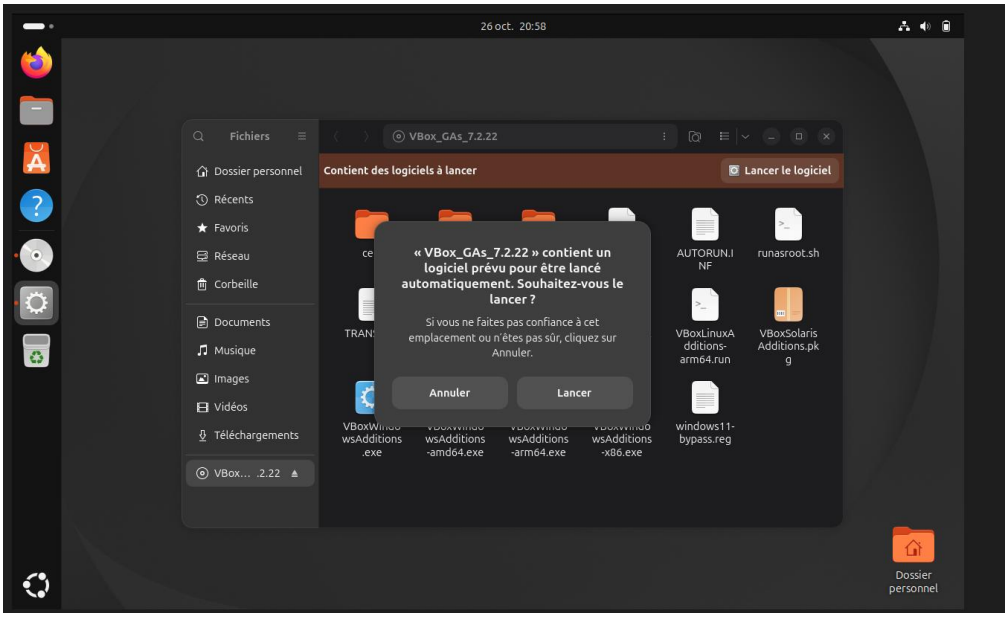


Figure 34 – Autorisation de lancer le logiciel du CD

Ubuntu demande s'il faut lancer le logiciel prévu pour démarrer automatiquement. Le CD étant fourni par VirtualBox, j'ai cliqué sur « Lancer ».

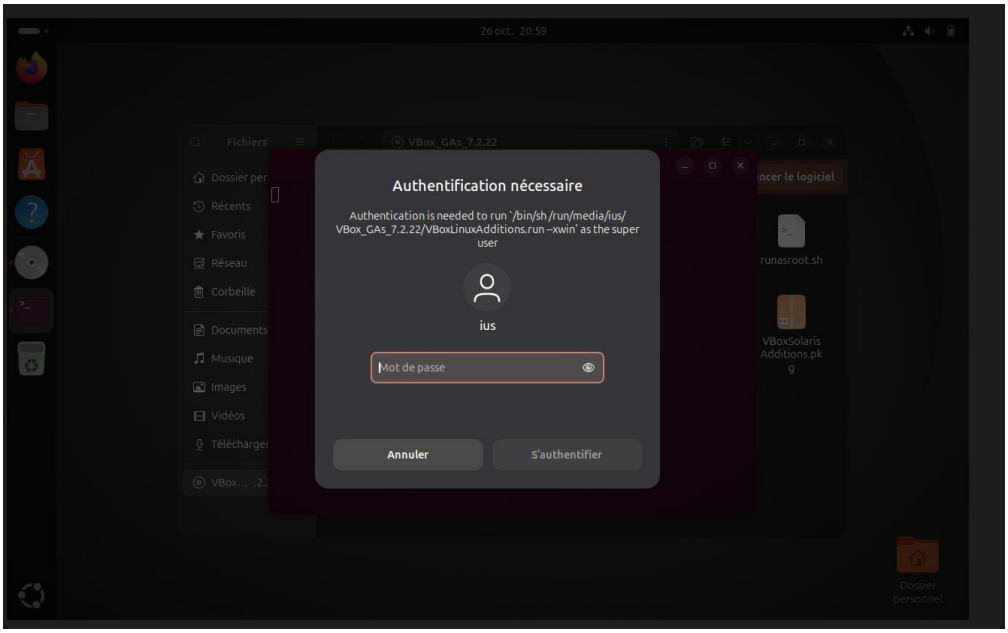


Figure 37 – Authentification administrateur

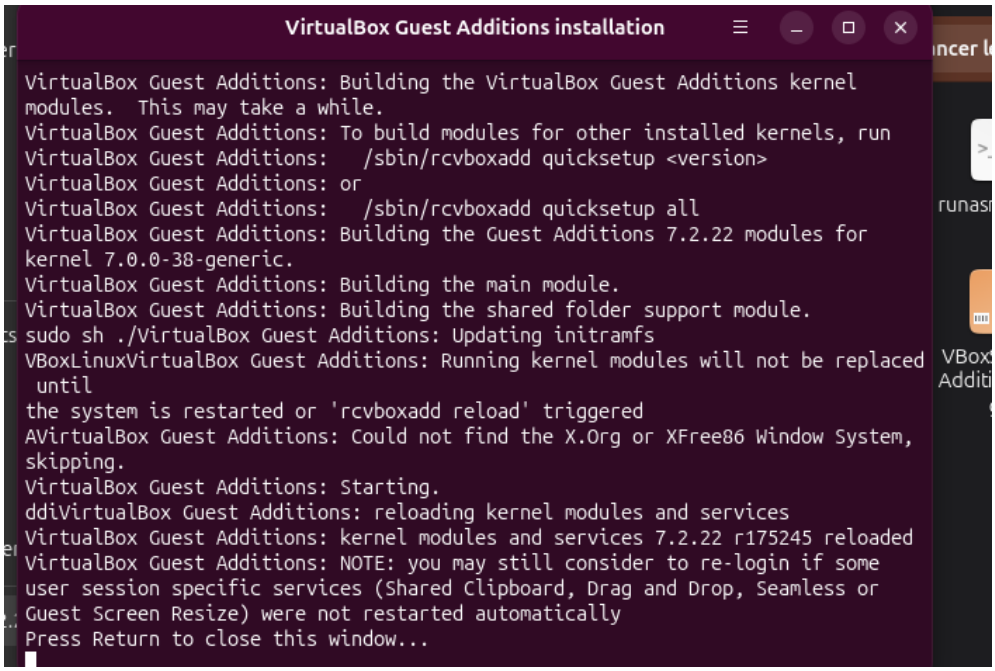


Figure 38 – Installation des Additions invité

Le terminal affiche l'installation des Additions invité 7.2.22

3. Conclusions

3.1 Ce que j'ai appris

- Le principe de la virtualisation : un hyperviseur (VirtualBox) permet de faire fonctionner un système invité complet (Ubuntu) dans un système hôte (Windows), avec des ressources virtuelles (RAM, processeur, disque VDI dynamique, réseau NAT).
- Les étapes d'installation d'une distribution Linux : choix de la langue et du clavier, de la connexion Internet, du type d'installation, du disque et du chiffrement, création du compte et fuseau horaire.
- La différence entre une version LTS, maintenue plusieurs années, et une version intermédiaire, maintenue peu de temps.
- Quelques commandes de base de Linux : sudo, apt update, apt upgrade et apt install pour gérer les logiciels.
- Le rôle des Additions invité pour améliorer l'affichage et l'intégration de la machine virtuelle.

3.2 Réussite de la tâche

La tâche est réussie : la machine virtuelle Ubuntu-TP est créée, Ubuntu 26.04.1 LTS est installé et démarre sur le disque virtuel, le système est à jour, les outils net-tools, curl, wget, git et build-essential sont installés et les Additions invité de VirtualBox sont en place.

3.3 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution
VirtualBox refuse de s'installer : Visual C++ Redistributable manquant.	Installation du composant Microsoft officiel (vc_redist.x64.exe), puis relance de l'installation de VirtualBox.
ISO téléchargée en version 26.10, qui n'est pas une LTS.	Téléchargement de l'ISO Ubuntu 26.04.1 LTS, conforme à la consigne du TD, et création de la machine avec cette image.
VirtualBox propose une installation automatique qui masque les étapes demandées.	Désactivation de l'option « Proceed with Unattended Installation » pour réaliser l'installation manuellement.
Erreur d'affichage vmwgfx au démarrage d'Ubuntu 26.04.	L'erreur ne concerne que le pilote graphique virtuel : le démarrage s'est poursuivi jusqu'à la session live et l'installation a pu être menée à bout.
Clavier réglé sur une variante Dvorak (« ius » devenait « cgo »).	Retour à l'écran du clavier, choix d'Anglais (US) et test de saisie avant de créer le compte et son mot de passe.

3.4 Conclusion générale

Ce TD m’a permis de réaliser concrètement une installation complète d’Ubuntu dans une machine virtuelle sans modifier mon système Windows.